

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Матюхин Павел

Содержание

1. Цель работы	5
2. Выполнение лабораторной работы	6
3. Вывод	10

Список таблиц

Список иллюстраций

1. Цель работы

Научиться строить модель гармонических колебаний

2. Выполнение лабораторной работы

Изучение теории

Модель гармонических колебаний

Движение груза на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором.

Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1)$$

где x – переменная, описывающая состояние системы (смещение груза, заряд конденсатора и т.д.), γ – параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), ω_0 – собственная частота колебаний, t – время. (Обозначения $\ddot{x} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$, $\dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t}$)

Уравнение (1) есть линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка и оно является примером линейной динамической системы.

При отсутствии потерь в системе ($\gamma = 0$) вместо уравнения (1.1) получаем уравнение консервативного осциллятора энергия колебания которого сохраняется во времени.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (2)$$

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка (2) необходимо задать два начальных условия вида

Изучение предстоящей задачи

Вариант № 48

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 19x = 0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 9\dot{x} + 10x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 5\dot{x} + 4x = 6\cos(2t)$

На интервале $t \in [0; 61]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.5, y_0 = -1$

Написание кода

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
w1 = np.sqrt(19) #1sluchai
gamma2 = 9 #2 sluchai
w2 = 10 # 2 sluchai
gamma3 = 5 #sluchai 3
w3 = 2 #sluchai3
A_ext = 6

#nachalnie uslovia
x0 = 0.5
v0 = -1
initial_conditions = [x0, v0]

#vremennoi interval
t = np.linspace(0, 61, 1220)

#1 sluchai
def system1(y, t):
    x, v = y
    dxdt = v
    dvdt = -19 * x
    return [dxdt, dvdt]

sol1 = odeint(system1, initial_conditions, t)
x1 = sol1[:, 0]
v1 = sol1[:, 1]

#2 sluchai
def system2(y, t):
    x, v = y
    dxdt = v
    dvdt = -10 * x - 9 * v
    return [dxdt, dvdt]

sol2 = odeint(system2, initial_conditions, t)
x2 = sol2[:, 0]
v2 = sol2[:, 1]

#3 sluchai
def system3(y, t):
    x, v = y
    dxdt = v
    dvdt = -4 * x - 5 * v + 6 * np.cos(2 * t)
    return [dxdt, dvdt]
```

```

sol3 = odeint(system3, initial_conditions, t)
x3 = sol3[:, 0]
v3 = sol3[:, 1]

# Построение графиков
plt.figure(figsize=(15, 10))

# Графики x(t)
plt.subplot(3, 2, 1)
plt.plot(t, x1)
plt.title('1. Без затухания и внешней силы\mathbf{x}(t)')
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('x(t)')

plt.subplot(3, 2, 2)
plt.plot(t, x2)
plt.title('2. С затуханием без внешней силы\mathbf{x}(t)')
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('x(t)')

plt.subplot(3, 2, 3)
plt.plot(t, x3)
plt.title('3. С затуханием и внешней силой\mathbf{x}(t)')
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('x(t)')

# Фазовые портреты
plt.subplot(3, 2, 4)
plt.plot(x1, v1)
plt.title('Фазовый портрет (случай 1)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('v')

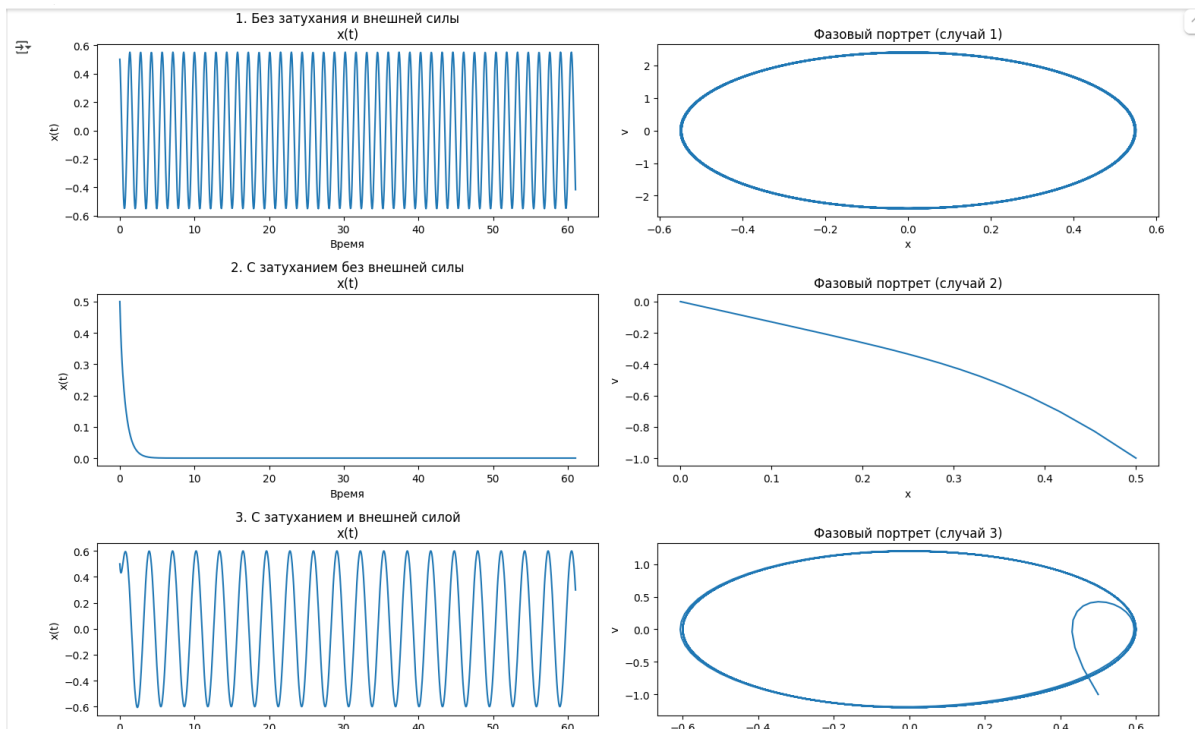
plt.subplot(3, 2, 5)
plt.plot(x2, v2)
plt.title('Фазовый портрет (случай 2)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('v')

plt.subplot(3, 2, 6)
plt.plot(x3, v3)
plt.title('Фазовый портрет (случай 3)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('v')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Полученные графики



3. Вывод

Научился строить модель боевых действий